



Alexis Imbert

Doctorando

📍 INSA Rouen, Francia ✉ alexis.imbert@insa-rouen.fr 🌐 Alexis-IMBERT
🌐 alexisimbert

Idiomas

Francés: Lengua materna
Inglés: B2 - Profesional (TOEIC 825/990)
Español: B2

Formación

Ing.	INSA Rouen Normandie , Informática y tecnologías de la información	Ruan, Francia 2021 – Sep 2024
MSc	Universidad de Ruan , Ciencia de datos	Ruan, Francia 2023 – Jun 2024
Int.	Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) , Informática Semestre de intercambio, cursos de IA para profesionales y de ética de la IA	Melbourne, Australia Feb 2023 – Jul 2023
PEIP	Sorbonne Université , Ciclo preparatorio científico de las escuelas de ingeniería Polytech	París, Francia 2019 – 2021

Experiencia

INSA Rouen Normandie , Doctorando, análisis de los pits sulcales de la superficie cortical con GNN Tesis dirigida por Paul Honeine (Universidad de Ruan), Guillaume Auzias (Institut de Neurosciences de la Timone, CNRS, Universidad de Aix-Marsella) y Benoît Gaüzère (INSA Rouen Normandie). Financiada por la Agencia Nacional de Investigación francesa (ANR) en el marco del proyecto FAMOUS. Análisis de la información jerárquica en grafos cerebrales: ¿cómo pueden los modelos de aprendizaje automático sobre grafos captar y aprovechar la información jerárquica de los grafos cerebrales para representar y analizar mejor los patrones de plegamiento cortical? Robustez frente a las variaciones de adquisición de RM: ¿puede un modelo de aprendizaje sobre grafos entrenado con datos de un centro de adquisición generalizar a otros centros y mejorar la reproducibilidad de los estudios de neuroimagen? Esta investigación explora el aprendizaje por transferencia en GML. Identificación de variaciones locales asociadas a funciones cognitivas: ¿cómo pueden los métodos de GML identificar y analizar las variaciones locales de la anatomía cerebral, y qué revelan sobre las funciones cognitivas y las enfermedades neurológicas? - Publicación en GBR 2025.	Ruan, Francia 2024 – 2027
---	------------------------------

Teklia, Prácticas de ingeniero de investigación, descripción de imágenes históricas con LLM
Descripción automática de fotografías japonesas históricas mediante grandes modelos de lenguaje multimodales (LLM). Proyecto en colaboración con el Museo Guimet de Artes Asiáticas y Teklia.

París, Francia
Feb 2024 – Oct 2024

- Evaluación comparativa de herramientas de prompt engineering
- Procesamiento de imágenes para homogeneizar el corpus
- Despliegue de experimentos a gran escala
- Ajuste fino (fine-tuning) de modelos existentes con las imágenes del proyecto
- Presentación de un póster en SIFED 2024

Competencias

Aprendizaje automático: Python, Scikit-learn (contribuidor), PyTorch, PyTorch-Geometric, Torch-Lightning, LLM, vLLM, YOLO - Ultralytics (contribuidor), contribuciones de código abierto

Programación: Python, C, Java, Octave & Matlab, HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Vue.js, AJAX, Flask, PHP, Django

Deportes: Natación, escalada, esquí, snowboard

Música: Formación musical y guitarra clásica, en solitario y en grupo durante 13 años

Publicaciones

Insights on Using Graph Neural Networks for Sulcal Graphs Predictive Models

Jun 2025

Alexis Imbert, Benoit Gauzere, Sylvain Takerkart, Guillaume Auzias y Paul Honeine.

Alexis Imbert, Benoit Gauzere, Sylvain Takerkart, Guillaume Auzias, Paul Honeine
[10.1007/978-3-031-94139-9_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-94139-9_8) (GBR 2025)

Évaluation de Large Language Models pour la description de photographies

Jun 2024

Alexis Imbert, Mélodie Boillet y Christopher Kermorvant.

Alexis Imbert, Mélodie Boillet, Christopher Kermorvant
sifed2024.sciencesconf.org/resource/page/id/3 (SIFED 2024)

Proyectos

Proyecto certificado del INSA

2023

Proyecto en colaboración con Actemium Paris Transport. Detección de objetos en imágenes y vídeos directamente en el dominio comprimido, aplicada a vídeos de vigilancia vial en túneles.

Plataforma web de apoyo a la movilidad académica

2023

Diseño de una plataforma web que facilita los trámites administrativos de la movilidad académica, desde el punto de vista de los estudiantes y del profesorado.

El elefante de Fermi y von Neumann

2022

Proyecto que ilustra el elefante de von Neumann, con generación de nuevos dibujos, cálculo de series de Fourier y reproducción de los dibujos iniciales con parámetros ajustables.

Juego multijugador "Pixel War"

2022

Recreación en equipo de tres del juego multijugador «Pixel War» (backend, frontend y base de datos). Los jugadores colocan píxeles juntos en un lienzo para crear dibujos.

Reconocimiento de imágenes visualmente idénticas

2021

Aplicación de métodos matemáticos para detectar pares de imágenes visualmente idénticas a pesar de variaciones de tamaño, ruido y transformaciones. Introducción a los conceptos del aprendizaje automático.

Corrector ortográfico en C

2021

Proyecto en equipo en C para desarrollar un corrector ortográfico basado en estructuras de árbol.

Voluntariado

INSA Rouen Normandie, Representante de los estudiantes en el consejo científico del INSA Rouen Normandie.
Representante de los estudiantes en el consejo científico del INSA Rouen Normandie.

Ruan, Francia
Dic 2025 – Nov 2026

Pint of Science, Cooordinador de las ediciones 2026 y 2027 del festival Pint of Science en Ruan.

Ruan, Francia
Sep 2025 – Jun 2027

Cooordinador de las ediciones 2026 y 2027 del festival Pint of Science en Ruan.

- Organización y coordinación del festival Pint of Science en Ruan durante dos años consecutivos.
- Gestión de un equipo de voluntarios y colaboración con científicos locales para ofrecer al público charlas accesibles.

INSA Rouen Normandie, Representante de los estudiantes en el consejo de administración del INSA Rouen Normandie.
Representante de los estudiantes en el consejo de administración del INSA Rouen Normandie.

Ruan, Francia
Dic 2022 – Nov 2024

INSA Rouen Normandie, Representante de los estudiantes en el consejo del departamento ITI del INSA Rouen Normandie.

Ruan, Francia
Oct 2021 – Jul 2024

Representante de los estudiantes en el consejo del departamento ITI del INSA Rouen Normandie.

INSA Rouen Normandie, Presidente del club de fotografía
Presidente del club de fotografía del INSA Rouen Normandie.

Ruan, Francia
Sep 2023 – Feb 2024

- Coordinación con otras asociaciones estudiantiles para organizar eventos conjuntos.

Instituto Hélène Boucher, Presidente del club de fotografía Sylver
Presidente del club de fotografía Sylver del instituto Hélène Boucher.

París, Francia
Sep 2018 – Jul 2019

- Organización de talleres y exposiciones de fotografía.
- Coordinación con otras asociaciones estudiantiles para organizar eventos conjuntos.
- Organización de una exposición de fotografía en el instituto para dar a conocer el trabajo de los alumnos y promover la fotografía.